

Guide — Souder la maquette et fabriquer le boîtier bois

Objectif : passer de la breadboard à une maquette soudée, propre, dans un boîtier en bois — plus solide et plus impressionnant pour la soutenance.

1. Support de soudure : plaque à trous (perfboard), pas un vrai PCB

Pas besoin du PCB final KiCad ici — c'est un circuit simple (ESP32 + 5 potentiomètres + 5 LED), une plaque à trous standard (perfboard/veroboard, ~7x9cm suffit largement) fait très bien l'affaire.

Astuce importante : ne soude pas l'ESP32 directement sur la plaque. Soude plutôt deux **rangées de barrettes de connecteurs femelles** (les mêmes que sur une breadboard) à l'emplacement de l'ESP32, puis enfiche l'ESP32 dedans. Comme ça, s'il grille ou si tu dois le reprogrammer en le sortant, tu ne dessoudes rien.

2. Plan de câblage (reprend `config.h`)

Canal	Potentiomètre → broche	LED → broche
0 (bailleur)	GPIO36	GPIO4
1 (locataire 1)	GPIO39	GPIO5
2 (locataire 2)	GPIO34	GPIO13
3 (locataire 3)	GPIO35	GPIO14
4 (locataire 4)	GPIO32	GPIO16
Tension secteur (commun, 1 seul potentiomètre)	GPIO33	—

Important : le potentiomètre de tension doit être sur GPIO33 (ADC1), pas GPIO25 comme dans une version antérieure de ce guide — GPIO25 est sur l'ADC2, qui devient inutilisable en continu dès que le point d'accès WiFi de la maquette est actif, ce qui bloquait la lecture de tension (et donc puissance/ énergie/crédit, qui en dépendent).

- Potentiomètre : pattes extérieures sur 3.3V / GND, curseur (broche du milieu) sur la broche GPIO indiquée
- LED : anode (patte longue) vers la broche GPIO à **travers une résistance ~220-330Ω**, cathode (patte courte, méplat sur le boîtier) vers GND

3. Organisation du perfboard

Pense la disposition **avant** de souder, pas après :

[ESP32 sur barrettes femelles] [zone résistances LED]
[bornes à vis ou fils vers panneau avant : 5 pots + 5 LED]

Utilise des petites **bornes à vis** (2 ou 3 broches, les mêmes que sur ton PCB principal) ou simplement des fils soudés directement, pour relier le perfboard aux potentiomètres et LED qui seront montés sur le panneau avant du boîtier — plus pratique que de tout souder en dur d'un bloc.

4. Le boîtier en bois

Dimensions : prévois large — le principal contrainte est la hauteur de l'ESP32 monté sur ses barrettes (~2,5cm) et l'accès USB. Une boîte 15x10x5cm est confortable pour ce montage.

Panneau avant (celui que le jury regarde) : - 5 trous pour les axes de potentiomètre ($\varnothing$ ~7mm selon le modèle) - 5 trous pour les LED ($\varnothing$ ~5mm, ou 3mm selon la taille de tes LED) - **Étiquette au-dessus de chaque paire** : "Bailleur", "Locataire 1", "Locataire 2", "Locataire 3", "Locataire 4" — ça se fait très bien au feutre fin, à la brûlure (pyrogravure) si tu as l'outil, ou avec une étiquette imprimée collée

Panneau arrière ou latéral : - Une découpe pour le port USB de l'ESP32 (accès direct au câble sans ouvrir la boîte — pratique pour reprogrammer ou simplement alimenter pendant la démo)

Fixation interne : - Le perfboard peut être fixé avec de petites vis à bois + entretoises, ou plus simplement avec des points de colle chaude aux 4 coins (assez solide pour une maquette, facile à décoller si besoin de réparer) - Ne colle/visse les potentiomètres et LED sur le panneau qu'**après** avoir vérifié que tout fonctionne sur la breadboard — inutile de tout refaire si un composant est défectueux

5. Ordre de travail recommandé

1. Teste tout sur la breadboard d'abord (déjà fait normalement)
2. Prépare le perfboard : barrettes ESP32, résistances, bornes/fils
3. Perce le panneau avant du boîtier (mesure deux fois, perce une fois)
4. Monte les potentiomètres et LED sur le panneau, relie-les au perfboard avec des fils assez longs pour pouvoir sortir le panneau si besoin
5. Reteste tout **avant** de refermer définitivement la boîte
6. Ajoute les étiquettes

7. Referme, fais un dernier test complet (flash + Wi-Fi + appli) une fois la boîte assemblée, pour être sûr qu'aucun fil ne s'est débranché en manipulant

Si tu bloques sur une étape (positionnement des trous, dimensions, choix des résistances LED) demande-moi avant de percer — plus facile de corriger un plan qu'un trou déjà fait dans le bois.